# NetApp Trident の導入と設定

NetApp Solutions

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on January 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NetApp Trident の導入と設定 . . . 1
前提条件 . . . 1
Trident をインストール . . . 1
NetApp Trident の導入と設定 . . . 1
ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例 . . . 2
ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例 . . . 6

# NetApp Trident の導入と設定

このセクションでは、 Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するために必要な作業について説明します。

## 前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタはすでに稼働しており、 Trident でサポートされるバージョンの Kubernetes を実行している。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "Trident のドキュメント"。
2. すでに稼働しているネットアップストレージアプライアンス、ソフトウェア定義インスタンス、クラウドストレージサービスで、 Trident でサポートされているものを使用している。

## Trident をインストール

Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するには、導入ジャンプホストから次のタスクを実行します。

1. Trident は、次のいずれかの方法で導入できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入した場合は、 NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタに Trident を導入することもできます。Trident で DeepOps を導入する方法については、を参照してください "Trident の導入手順" NVIDIA DeepOps GitHub サイトで入手できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入していない場合や Trident を手動で導入する場合は、次の手順で Trident を導入できます "導入手順" Trident のドキュメントTrident バックエンドと Kubernetes StorageClass を少なくとも 1 つずつ作成してください。Backends と StorageClasses の詳細については、を参照してください。

> 解決策 AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン ONTAP を導入する場合は、を参照してください "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例" さまざまな Trident バックエンドの例を紹介します とを作成します を参照してください。

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Trident バックエンド"

# NetApp Trident の導入と設定

このセクションでは、 Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するために必要な作業について説明します。

### 前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタはすでに稼働しており、 Trident でサポートされるバージョンの Kubernetes を実行している。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "Trident のドキュメン

ト"。

2. すでに稼働しているネットアップストレージアプライアンス、ソフトウェア定義インスタンス、クラウドストレージサービスで、 Trident でサポートされているものを使用している。

### Trident をインストール

Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するには、導入ジャンプホストから次のタスクを実行します。

1. Trident は、次のいずれかの方法で導入できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入した場合は、 NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタに Trident を導入することもできます。Trident で DeepOps を導入する方法については、を参照してください "Trident の導入手順" NVIDIA DeepOps GitHub サイトで入手できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入していない場合や Trident を手動で導入する場合は、次の手順で Trident を導入できます "導入手順" Trident のドキュメントTrident バックエンドと Kubernetes StorageClass を少なくとも 1 つずつ作成してください。Backends と StorageClasses の詳細については、を参照してください。

> 解決策 AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン ONTAP を導入する場合は、を参照してください "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例" さまざまな Trident バックエンドの例を紹介します とを作成します を参照してください。

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Trident バックエンド"

# ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例

Trident を使用して Kubernetes クラスタ内のストレージリソースを動的にプロビジョニングするには、 Trident バックエンドを 1 つ以上作成する必要があります。以下に示す例は、 ONTAP AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン解決策を導入する場合に作成するバックエンドのタイプを表しています。バックエンドの詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

1. ネットアップでは、 NetApp AFF システムで使用する各データ LIF （データアクセスを提供する論理ネットワークインターフェイス）に対して、 FlexGroup 対応の Trident バックエンドを作成することを推奨します。これにより、 LIF 間でボリュームマウントを分散させることができます

   以下のコマンド例は、同じ ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられている 2 つの異なるデータ LIF を対象に、 FlexGroup 対応の Trident バックエンドを 2 つ作成する方法を示しています。これらのバックエンドは 'ONTAP-NAS-flexgroup ストレージ・ドライバを使用しますONTAP では、 FlexVol と FlexGroup の 2 つの主要なデータボリュームタイプがサポートされます。FlexVol ボリュームのサイズは限られています（現時点では、最大サイズは環境によって異なります）。一方、 FlexGroup ボリュームは最大 20PB 、 4 、 000 億ファイルまでリニアに拡張でき、データ管理を大幅に簡易化する単一のネームスペースを提供します。そのため、 FlexGroup ボリュームは、大量のデータに依存する AI や ML のワークロードに最適です。

   少量のデータを処理していて、 FlexGroup ボリュームではなく FlexVol ボリュームを使用する場合は、「 ONTAP-NAS-flexgroup 」ストレージドライバの代わりに「 ONTAP-NAS' ストレージドライバ」を使用する Trident バックエンドを作成できます。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
```

```
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
```

2. また、 FlexVol 対応の Trident バックエンドも 1 つ以上作成することを推奨します。FlexGroup ボリュームをデータセットストレージのトレーニングに使用する場合は、結果、出力、デバッグ情報などの格納に FlexVol ボリュームを使用できます。FlexVol ボリュームを使用する場合は、 FlexVol 対応の Trident バックエンドを 1 つ以上作成する必要があります。次に示すコマンド例は、単一のデータ LIF を使用する、FlexVol 対応の Trident バックエンドの作成例を示しています。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Kubernetes Stageclasses"

# ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例

Trident を使用して Kubernetes クラスタ内のストレージリソースを動的にプロビジョニングするには、 Kubernetes StorageClasses を 1 つ以上作成する必要があります。以下に示す例は、 ONTAP AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン解決策を導入する場合に作成する、さまざまなタイプのストレージクラスを表しています。StorageClasses の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

1. FlexGroup が有効な Trident ごとに別々のストレージクラスを作成することを推奨します セクションで作成したバックエンド "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.これらの Granular StorageClasses を使用すると、 StorageClass 仕様ファイルで指定されている特定のバックエンドとして、特定の LIF （ Trident バックエンドの作成時に指定した LIF ）に対応する NFS マウントを追加できます。以降のコマンド例では、 2 つのを作成しています StorageClasses を使用して、バックエンドの 2 つの例に対応しています セクションで作成されます "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.StorageClasses の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

   対応する PersistentVolumeClaim （ PVC ）が削除されたときに永続ボリュームが削除されないようにするため、次の例では「 Retain 」の「 ReclaimPolicy 」の値を使用しています。「 ReclaimPolicy 」フィールドの詳細については、公式を参照してください "Kubernetes のドキュメント"。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. に対応するストレージクラスを作成することも推奨します セクションで作成した FlexVol 対応の Trident バックエンド "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、ステップ 2 。以下のコマンド例は、FlexVol ボリューム用の単一のストレージクラスの作成を示しています。

   次の例では、 FlexVol 対応の Trident バックエンドが 1 つしか作成されていないため、 StorageClass 定義ファイルで特定のバックエンドが指定されていません。Kubernetes を使用してこの StorageClass を使用するボリュームを管理すると、 Trident は「 ONTAP-NAS' 」ドライバを使用するバックエンドで利用可能なものを使用しようとします。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. また、 FlexGroup ボリューム用の汎用の StorageClass を作成することを推奨します。次のコマンド例は、 FlexGroup ボリューム用の汎用の StorageClass を 1 つ作成する方法を示しています。

   特定のバックエンドが StorageClass 定義ファイルで指定されていないことに注意してください。したがって、 Kubernetes を使用してこのストレージクラスを使用するボリュームを管理する場合、 Trident は「 ONTAP-NAS-flexgroup 」ドライバを使用する利用可能なバックエンドを使用しようとします。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
```

"次のセクションでは、 Kubeflow の導入の概要を説明します"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.